



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul
Campus Corumbá

Java Fundamentos

Professora: Alana Neo

Estrutura do arquivo de código Java

As aplicações Java são compostas por arquivos de texto que terminam com um sufixo “.java” que contém códigos-fonte.

Cada arquivo de origem Java consiste em uma "declaração de classe", que segue uma estrutura específica.

Os arquivos de origem Java são compilados em arquivos “.class” que são executados pelo interpretador Java.

Estrutura do arquivo de código Java

Declaração

1. Declaração de Pacote

Usado para organizar uma coleção de classes relacionadas.

2. Declaração de importação

Usado para referenciar classes e declarar em outros pacotes.

3. Declaração de Classe

Um arquivo de origem Java pode ter várias classes, mas apenas uma classe pública é permitida.

```
/*
 * Criado em Set 25, 2020
 *
 * Primeiro Programa
 */
package br.ifal.poo;
import java.lang.*;

/**
 * @author ALUNO
 */
public class Principal{

    public static void main(String[] args) {
        // escreve uma mensagem
        System.out.println("Ola Mundo!");
    }
}
```

Estrutura do arquivo de código Java

Comentários

1. Comentário de Bloco

```
/*  
 * Insira comentários aqui  
 */
```

2. Comentário de Documentação

```
/**  
 * insira documentação  
 */
```

3. Comentário de linha simples

```
// insira comentários aqui
```

O compilador ignora comentários.

```
/*  
 * Criado em Set 25, 2020  
 *  
 * Primeiro Programa  
 */  
package br.ifal.poo;  
import java.lang.*;  
  
/**  
 * @author ALUNO  
 */  
public class Principal{  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // escreve uma mensagem  
        System.out.println("Welcome to Java!");  
    }  
  
}
```

Espaço em branco

Tabulações e espaços são ignorados pelo compilador. Usado para melhorar a legibilidade do código.

Estrutura do arquivo de código Java

Classe

- Classe é o componente fundamental de todos os programas Java.
- Cada programa Java inclui pelo menos uma definição de classe pública.
- Uma definição de classe contém todas as variáveis e métodos que fazem o programa funcionar. Isto está contido no corpo da classe indicado pelas chaves de abertura e fechamento.
- O nome da declaração da classe pública deve ser o mesmo que o nome do arquivo (diferencia maiúsculas de minúsculas).

```
/*
 * Criado em Set 25, 2020
 *
 * Primeiro Programa
 */
package br.ifal.poo;
import java.lang.*;

/**
 * @author ALUNO
 */
public class Principal{

    public static void main(String[] args){
        // escreve uma mensagem
        System.out.println("Bem Vindo!");
    }

}
```

Estrutura do arquivo de código Java

Chaves

- Chaves são usados para agrupar declarações ou um bloco de códigos.
- A chave esquerda ({) indica o início de um corpo de classe, que contém as variáveis e métodos da classe.
- A chave esquerda também indica o início de um corpo de método.
- Para cada chave esquerda que abre uma classe ou método, você precisa de uma chave correspondente direita (}) para fechar a classe ou método.
- Uma chave direita sempre fecha sua chave esquerda mais próxima.

```
/*
 * Criado em Set 25, 2020
 *
 * Primeiro Programa
 */
package br.ifal.poo;
import java.lang.*;

/**
 * @author ALUNO
 */
public class Principal {

    public static void main(String[] args){
        // escreva a mensagem
        System.out.println("Bem Vindo!");
    }

}
```

O Método '*main*()'

- O método '*main*' é onde começa a execução de um aplicativo java

Sintaxe:

```
public static void main( String[] args ) {  
    // implementação do método main vai aqui  
}
```

- Classes que possuem um método '*main*' declarado dentro servem como ponto de partida da aplicação

O Método 'main()'

Método main()

Esta linha começa o método Main (). Esta é a linha em que o programa vai começar a executar.

String args[]

Declara um parâmetro chamado args, que é uma matriz de sequência de caracteres. Representa os argumentos de linha de comando.

```
/*
 * Criado em Set 25, 2020
 *
 * Programa Olá Mundo
 */
package br.ifal.poo;

/**
 * @author ALUNO
 */
public class Principal {

    public static void main(String[] args) {

        //Escreve Olá Mundo
        System.out.println( "Ola Mundo!" );

    }

}
```

Caracter de término

Ponto e vírgula (;) é o caractere de terminação para qualquer instrução java.

Palavras reservadas em Java

<code>abstract</code>	<code>default</code>	<code>if</code>	<code>package</code>	<code>synchronized</code>
<code>assert</code>	<code>do</code>	<code>implements</code>	<code>private</code>	<code>this</code>
<code>boolean</code>	<code>double</code>	<code>import</code>	<code>protected</code>	<code>throw</code>
<code>break</code>	<code>else</code>	<code>instanceof</code>	<code>public</code>	<code>throws</code>
<code>byte</code>	<code>extends</code>	<code>int</code>	<code>return</code>	<code>transient</code>
<code>case</code>	<code>false</code>	<code>interface</code>	<code>short</code>	<code>true</code>
<code>catch</code>	<code>final</code>	<code>long</code>	<code>static</code>	<code>try</code>
<code>char</code>	<code>finally</code>	<code>native</code>	<code>strictfp</code>	<code>void</code>
<code>class</code>	<code>float</code>	<code>new</code>	<code>super</code>	<code>volatile</code>
<code>continue</code>	<code>for</code>	<code>null</code>	<code>switch</code>	<code>while</code>
	<code>const</code>	<code>goto</code>		

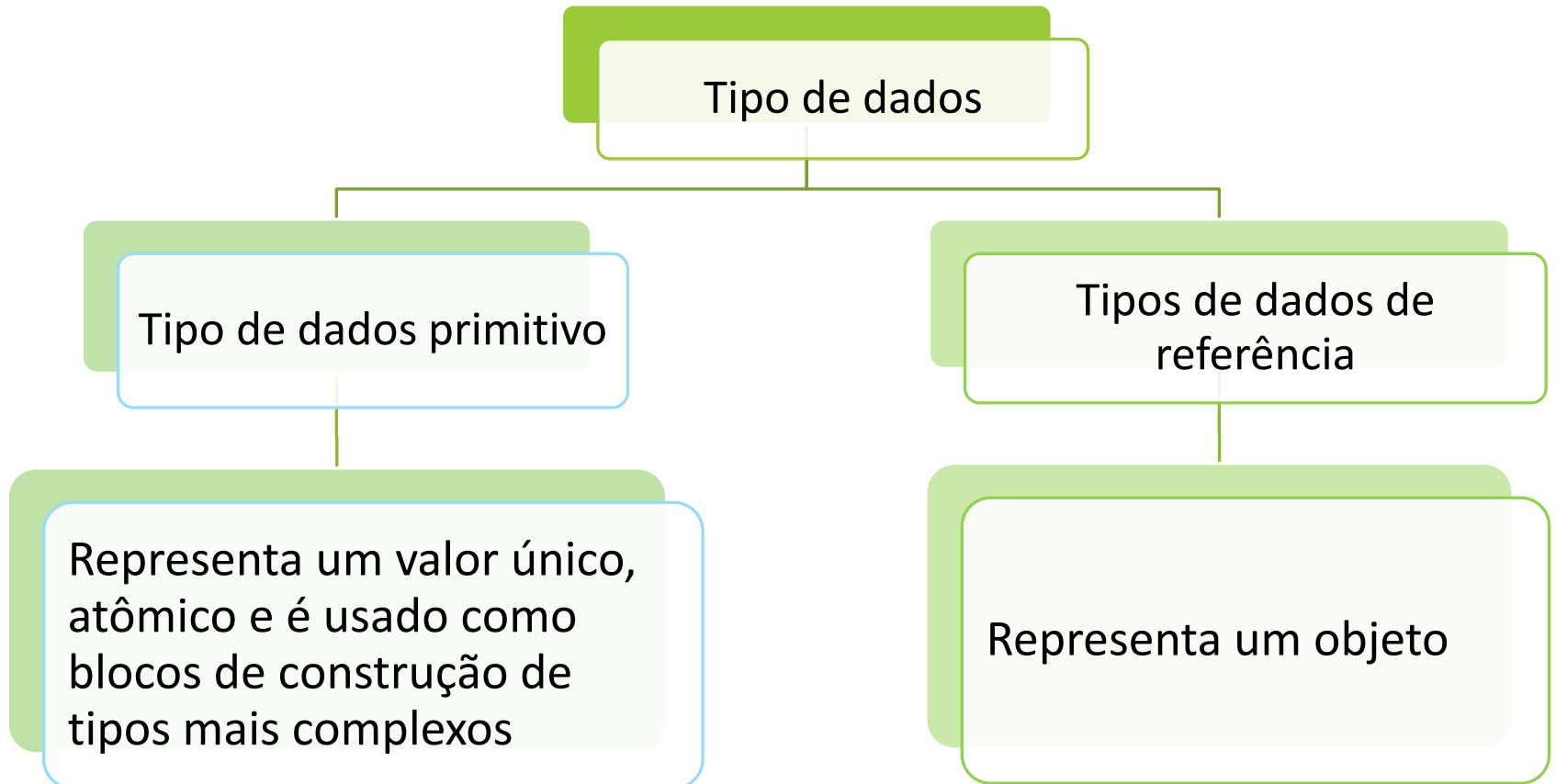
Atividade 1

Palavras reservadas em Java

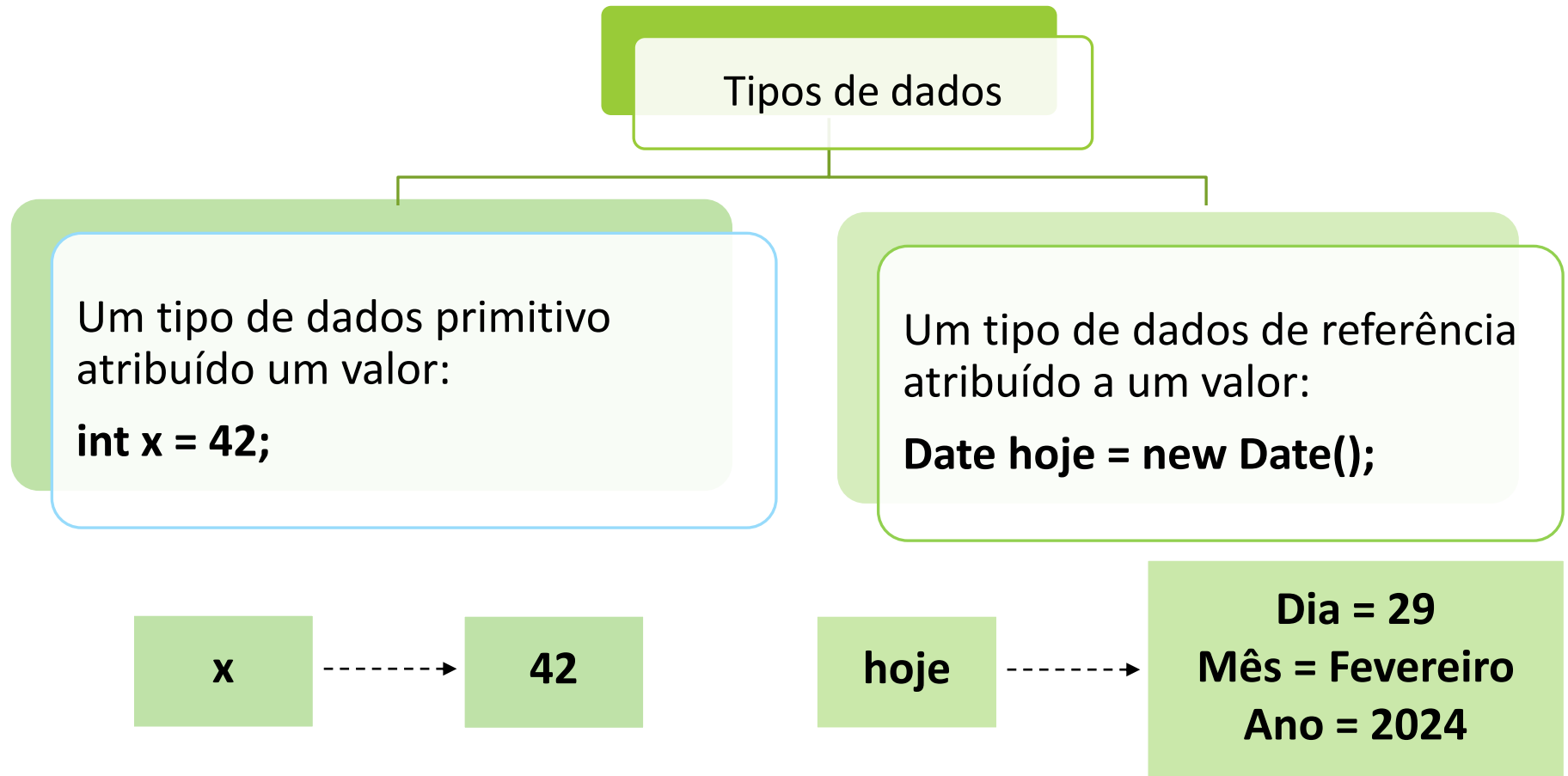
- ☐ Pesquise cada uma das palavras reservadas em Java, colocando o significado de cada uma delas.
- ☐ Coloque a Fonte/Referência de onde pesquisou.
- ☐ Entregar via Moodle até 21/03/2024.
- ☐ Essa atividade vale 1 ponto.

Tipos de dados

Um tipo de dados determina os valores que uma variável pode conter e as operações que podem ser executadas nele.



Tipos de dados



Tipos de dados primitivos

Type	Bits	Lowest Value	Highest Value
boolean	(n/a)	false	true
char	16	'\u0000' [0]	'\uffff' [$2^{16}-1$]
byte	8	-128 [-2^7]	+127 [2^7-1]
short	16	-32,768 [-2^{15}]	+32,767 [$2^{15}-1$]
int	32	-2,147,483,648 [-2^{31}]	+2,147,483,647 [$2^{31}-1$]
long	64	-9,223,372,036,854,775,808 [-2^{63}]	+9,223,372,036,854,775,807 [$2^{63}-1$]
float	32	$\pm 1.40129846432481707e-45$	$\pm 3.40282346638528860e+38$
double	64	$\pm 4.94065645841246544e-324$	$\pm 1.79769313486231570e+308$

Variáveis

Um local de armazenamento usado para representar dados que podem ser alterados enquanto o programa estiver sendo executado

Declaração especifica as propriedades de uma variável, como seu tipo de dados e o nome com o qual seria identificado

Básica declaração de variável em Java:

Sintaxe: <tipo_de_dado> <nome_do_identificador>;

Exemplo: **int** meuInteiro;
 String meuPrimeiroNome;
 Date dataDeHoje;

Variáveis: Inicialização

- Inicializar as variáveis com o tipo de dados primitivo

Sintaxe: <nome_do_identificador> = <valor_inicial>;
Exemplos: meulnteiro = 0;

- Inicializar as variáveis com o tipo de dados de referência

Sintaxe: <nome_do_identificador> = <valor_inicial>;
Exemplos:
 nome = "Joao";
 hoje = new Date();

Variáveis: Atribuição

As variáveis são atribuídas um valor usando o operador de atribuição igual (=)

Sintaxe: <nome_variável> = <o_valor>;

Exemplo: idade = 0;

O tipo de dados do valor a ser atribuído deve ser compatível com o tipo de dados da variável recebe o valor

Dúvidas



alana.neo@ifms.edu.br

A solid green horizontal bar at the bottom of the slide.